

Resolución de Problemas y Pensamiento Computacional

Opción 2 – Cafetería: Fabrizio cuenta con un tiempo limitado de receso entre clases y quiere aprovecharlo para comer el sabor italianísimo de Al Macarone en la cafetería de la universidad. Sin embargo, al llegar a la cafetería se encuentra con una fila extensa que avanza lentamente. En varias ocasiones, la espera es tan larga que Fabrizio termina llegando tarde a su siguiente clase o se le acaba el receso sin haber podido comprar comida. Esta situación no solo le ocurre a él, sino también a otros estudiantes que dependen del receso para alimentarse antes de continuar con sus actividades académicas. No está claro cuál es la causa principal del problema. Podría deberse a la cantidad de estudiantes que acuden a la cafetería al mismo tiempo, al proceso de atención en la caja, a la forma en que se organiza la fila, a la variedad de opc.

PARTE 1 – Definición del problema

La cafetería de la universidad presenta un problema, esta se llena mucho en las horas de receso entre clases, lo cual no le permite a los estudiantes aprovechar bien su tiempo de receso, pues este se va en las colas que deben de realizar.

Estado Actual: La cafetería se llena de gente en horas de receso y no se puede comprar sin hacer largas filas.

Estado deseado: La cafetería puede tener mas o menos gente, pero le da chance a la gente de comprar sin hacer largas filas que los atrasan en clases.

Errores:

Pensar que el problema es solo de al macarone ya que se menciona al final como un problema mas general.

Proponer una solución vaga como el ampliar el espacio de la cafetería sin saber la razón del problema.

PARTE 2 – Datos del problema Identifique:

Datos conocidos:

La universidad cuenta con un servicio de cafetería.

En receso de clases, la cafetería se llena bastante.

Alumnos han llegado tarde a clase por las filas largas.

Alta demanda de producto.

Datos faltantes:

La causa de filas largas en la cafetería.

Como es el servicio de la cafetería.

Como está definida la logística de la cafetería ante la alta demanda de producto.

Cuando se origino el problema.

Restricciones:

Destinar más espacio físico para la cafetería del que ya tiene.

Dejar sin servicio de cafetería a los estudiantes mientras se ejecuta la resolución del problema.

PARTE 3 – Descomposición del problema Divida el problema en al menos 4 subproblemas y explique por qué cada uno es importante.

Logística de compra: Importante ya que una mala gestión del servicio puede generar colas interminables sin necesidad de que haya demasiada gente, por eso debe ser analizado y resuelto en dado caso.

Horario: No sabemos la cantidad de recesos entre clases que hay. El que haya solo un receso para todos los estudiantes puede generar el problema así que se debe analizar y resolver en dado caso.

Duración de receso: Siguiendo de la mano del tiempo, el problema también podría estar manifestado en que el receso entre clases sea muy corto por lo que evidentemente pocos estudiantes pueden ser atendidos.

Cantidad de estudiantes: Existe la posibilidad de que se este buscando satisfacer las necesidades de una cantidad de estudiantes tan grande que simplemente es algo irreal. La cantidad de estudiantes dentro de la universidad debe de ser analizada, pues esta se podría dividir entre recesos para solucionar el problema.

PARTE 4 – Pensamiento Computacional Explique cómo aplica:

Análisis:

identificación de datos, variables, variables faltantes, deducciones, planteamiento de causas, reconocimiento de patrones en el problema de la cafetería.

Diseño: Correcta abstracción de datos para hacer los módulos que dividan al problema en problemas mas pequeños.

Aplicación: Evaluación y ejecución de los posibles planes generados por el correcto diseño hecho.

PARTE 5 – Pensamiento divergente y convergente 1. Enumere 5 posibles causas del problema. 2. Seleccione 2 causas más pro

- 1 La cantidad de recesos es muy baja.
- 2 El servicio es lento y poco eficaz.
- 3 Hay mucha gente en la universidad en general.
- 4 Los recesos son muy cortos.
- 5 Se requiere de mas espacio físico para la cafetería.

Los dos primero son precisamente para los mas probables, pues si solo hubiera un receso en el día, todos y cada uno de los alumnos lo querrán aprovechar y alimentarse. Si el servicio es lento y poco eficaz, incluso sin ser pocos alumnos habría constantes atrasos innecesarios.

PARTE 6 – Uso guiado de IA 1. Escriba el prompt usado para analizar el problema (sin soluciones).

Prompt: Con el siguiente problema, haz un análisis con únicamente la información que proporciona. Además debes de crear una estructura que lo divida en problemas mas pequeños para hacerlo mas siempre:

La IA ayudo fue de mucho apoyo pues esta es muy precisa en cuanto a que cosas pertenecen a cierta clasificación como datos desconocidos y cuales no. Sin embargo, la IA realiza deducciones que no fueron solicitadas pues se pide únicamente el análisis.